

AFMCP Chapter 6: 운반 과정과 대사심혈관 기능이상 Part 4

대사심혈관 증후군의 식이·보충제 치료 전략 - 강의 번역

1. 대사심혈관 증후군의 기초 식이 치료 개입

대사심혈관 증후군에 대한 기초 식이 치료 개입으로 넘어가겠습니다. 여기에는 많은 보편적 원칙이 있으므로 최대한 단순하게 유지하겠습니다. 생활습관 개입을 다루었으니 이제 대사심혈관 환자를 위한 '음식 우선(food first)' 모델로 이동하겠습니다.

IFM(기능의학연구소)의 식이 계획은 매우 다양합니다. 하지만 기본부터 시작해야 합니다. 환자와 대화하고, 병력을 파악하고, 주요 증상, 해결 중인 질환, 타임라인, ATM을 이해하고, 복용 중인 약물을 검토하십시오. 이 모든 정보가 식이 개입 계획을 결정합니다.

2. 영양 평가의 ABCD

영양 평가의 ABCD는 모든 내원 환자 평가에 필수적인 구성 요소입니다.

A - 신체계측학(Anthropometrics)

키, 체중뿐 아니라 체지방률(body fat percentage), 근육량(muscle mass) 포함

B - 생체 지표 및 검사(Biomarkers & Labs)

검사실 지표 검토 → 어떤 부분에 초점을 맞출지 결정

C - 임상 소견(Clinical findings) - 영양 신체 검진

영양 신체 검진(nutritional physical exam): 영양 결핍을 파악하는 데 매우 유용

D - 식이 및 생활습관 검토(Diet & Lifestyle Review)

식품 일지(food log) 작성 권장: '건강하게 먹는다'는 주관적 답변이 아닌 구체적 내용 파악
아침, 점심, 저녁, 간식, 음료, 디저트를 구체적으로 질문

+ 기능의학 매트릭스와 연계

환자에게 수행하는 모든 조치가 개인의 임상적 맥락에서 의미를 가져야 함

3. 핵심 식이 계획: 코어 푸드 플랜 + 식물영양소 스펙트럼

가장 먼저 권장하는 두 가지: 코어 푸드 플랜(core food plan)과 식물영양소 스펙트럼(phytonutrient spectrum). 심장 환자의 일차 치료에 거의 모든 환자에게 권장합니다. 급격한 변화가 아닌 1%씩의 작은 변화로 시작하여 순응도를 높입니다.

음식은 에너지이자 정보이고, 연결이자 의학입니다. 자동차에 잘못된 연료를 넣으면 엔진이 제대로 작동하지 않듯, 우리 몸도 마찬가지입니다. 미국식 표준 식단(standard American diet)은 이런 올바른 연료를 제공하지 않습니다. 온전한 식품(whole foods)과 다양한 색깔의 식단이 필요합니다.

채식주의자·비건용 코어 푸드 플랜도 제공 가능, 문화적 조정도 가능

4. 인슐린 저항성을 위한 영양 원칙

목표: 인슐린 자극 감소(문 두드림 횟수 줄이기) + 인슐린에 대한 세포 반응성 증가(초인종 소리 키우기)

핵심 식이 조정:

- 섬유질 대량 증가 (수용성 + 불용성 모두)
- 염증성 지방에서 건강한 지방으로 전환
- 올바른 탄수화물, 단백질 원료 선택
- 저혈당 지수(low glycemic index) 식품 강조

표준 미국식 식단 vs. 코어 푸드 플랜 비교

표준 미국식: 염증 유발 요소 多, 불균형 지방, 불규칙 식사, 고혈당 식품, 초가공 식품 → 과잉 섭취·영양 결핍 상태

코어 푸드 플랜: 영양 밀도 높은 통곡물식품, 식물영양소 무지개, 균형 잡힌 식이 선택

5. 지중해 식단과의 관계

코어 푸드 플랜과 IFM 대사심혈관 플랜은 지중해 식단과 매우 유사합니다. 공통점:

- 신선한 통곡물 식품 장려, 가공식품 제한
- 올리브 오일 高 섭취, 신선 채소, 콩류, 통곡물, 과일·견과류
- 향신료·허브로 풍미 강화, 생선·가금류 적당량
- 적색육·유제품 감소, 알코올 저~중등도

대사심혈관 플랜 추가 제한: 유제품 無, 글루텐 無, 고섬유질, 단순당 최소화, 목표 칼로리

진행 순서: 일반 식단 → 코어 플랜 → 대사심혈관 플랜 (순차적으로)

6. 장 우선(Gut First) 접근법

장 건강은 대사심혈관 건강의 핵심 요소입니다. DIGIN 프레임워크 활용:

D - 소화 흡수(Digestion & Absorption)

I - 장 투과성(Intestinal permeability)

G - 장내 미생물·장 불균형(Gut microbiota & dysbiosis)

I - 염증·면역(Inflammation & Immune)

N - 신경계(Nervous system, 장내 신경계)

5R 치료 프레임워크: Remove(제거) → Rebalance(재균형) → Repair(수복) →

Repopulate(재집락) → Replace(대체)

7. 대사심혈관 증후군의 기초 보충제 및 미량영양소

약물과 비교한 기능의학적 접근으로, 각 장기 시스템별 자연적·비약물적 개입:

소장(Small Intestine)

- 약물: 알파-글루코시다제 억제제(polysaccharide 분해 억제)
- FM 접근: 수용성·불용성 섬유질 증가, 저혈당 지수 식품

지방 조직(Adipose Tissue)

- 약물: TZDs (유리 지방산 분비 조절)
- FM 접근: 식이 지방 조정

골격근(Skeletal Muscle) - 포도당 흡수 최적화

- 약물: 비구아나이드(biguanides), TZDs
- FM 접근: 알파-리포산(ALA, alpha-lipoic acid), 오메가-3, 비타민 D, 운동, 마그네슘, 비타민 C·E

췌장(Pancreas) - 인슐린 분비 최적화

- 약물: 설폰닐우레아(sulfonylurea), 메글리티나이드(meglitinide)
- FM 접근: 비타민 D, 항산화제 → 베타 세포 산화 스트레스 회복

간(Liver) - 포도당 생성(당신생, gluconeogenesis) 감소

- 약물: 비구아나이드, TZDs
- FM 접근: 균형 잡힌 다량영양소 (코어 푸드 플랜)

뇌/위/신장

- 약물: GLP-1 수용체 작용제/길항제, SGLT-2 억제제
- FM 접근: 섬유질(위 배출 지연 효과)

핵심 보충제 목록

- 알파-리포산(ALA): 세포 수준에서 인슐린 감수성 조절 → 임상에서 탁월한 효과 경험
- CoQ10: 인슐린 감수성 개선 + 미토콘드리아 에너지 생성 전반에 유익
- 비타민 D: 체내 수많은 불균형의 핵심 → 보충으로 전반적 균형 회복
- 비타민 C, E + 기타 항산화제: 식물영양소 스펙트럼에서 획득
- 마그네슘(Magnesium): 인슐린 저항성에서 핵심 역할
- 오메가-3 지방산: 인슐린 저항성 기능의학 접근의 핵심
- 셀레늄(Selenium), 아연(Zinc), 구리(Copper): 심부전 환자에서 효소 보조 인자로 중요

8. 핵심 결론

이 증후군이 운반 노드(transport node)에 속하는 이유는 세포막을 통한 포도당 수송에 결함이 있기 때문입니다. 이로 인해 과잉 인슐린이 생성됩니다. 주요 매개 요인은 불량한 식이와 생활습관 요인입니다. 과잉 인슐린은 매트릭스의 다른 노드에서 기능 이상을 일으킵니다. 모든 조직이 인슐린에 동등하게 반응하지는 않기 때문에 전신적 영향이 나타납니다.

대사심혈관 기능 개선을 위해서는 식이·생활습관 개입이 필수적입니다. ABCDs 추적이 중요합니다.

9. 대사심혈관 증후군 임상 흐름 경로(Clinical Flow Path)

- ① 임상 소견 파악: 신체계측, 심혈관 소견, 다중 시스템 증상
- ② 검사실 검사 목록 확인
- ③ 개인별 ATM 파악: 식이, 유전, 신체계측, 생활습관, 스트레스, 장 건강
- ④ 조직화(Organize): 증후군 발생 이유 설명 생성
- ⑤ 전달(Tell): 환자에게 설명, 개입 우선순위 공동 결정
- ⑥ 필요 시 협진: 정신건강 전문가, 개인 트레이너, 약사, 영양사, 코치
- ⑦ 식이 개입: 코어 + 식물영양소 플랜 (지중해식과 유사)
- ⑧ 생활습관: 수면, 운동, 스트레스 관리, 인간 관계
- ⑨ 장 건강: DIGIN + 5R
- ⑩ 보충제 목록 제공